

INDÚSTRIA ESPACIAL

SENTINELA

Sistema Espacial de Monitoramento
e Notificação de Riscos com IA

Plataforma mobile que utiliza dados de satélite em tempo real e inteligência artificial para prever e alertar sobre desastres naturais até 72 horas antes, chegando a qualquer região do Brasil — mesmo sem internet.

ODS 11 · 13 · 9 · 2

SATÉLITE + IA + MOBILE

PREVENÇÃO DE DESASTRES

EQUIPE

G

Gustavo Yuri
RM 561987

T

Tiago Santo
RM 562958

N

Nikolas Kraice
RM 561719

CURSO

Tecnologia da Informação

O PROBLEMA

Desastres naturais matam **todos os anos**

O Brasil é um dos países mais afetados por enchentes, deslizamentos e secas. Os sistemas de alerta atuais são lentos, fragmentados e não chegam a regiões remotas.

73k+

pessoas afetadas por desastres no Brasil
em 2022

R\$4bi

prejuízo econômico anual com desastres
naturais

58%

municípios sem sistema de alerta
precoce ativo

<2h

tempo médio de alerta antes de
enchentes graves

**Alertas tardios**

Populações recebem avisos com menos de 2h de antecedência, sem tempo para evacuação segura.

**Sem conectividade**

Regiões remotas não têm acesso a alertas por falta de infraestrutura de internet e telefonia.

**Resposta reativa**

Defesa Civil e bombeiros agem após o desastre; dados de satélite não são usados de forma integrada.

A SOLUÇÃO

SENTINELA

Plataforma mobile que integra dados de satélite com IA para **prever desastres com 72h de antecedência**, emitir alertas multicanal e coordenar resposta de emergência.

**Dados de satélite em tempo real**

Sentinel-2, GOES-16, INPE CPTEC · atualização a cada 15min

**IA preditiva de riscos**

Modelo treinado com 10 anos de dados históricos · precisão 89%

**Alertas multicanal**

Push, SMS, sirene IoT e satélite (sem internet)

**Mapa de risco personalizado**

Rotas de evacuação e abrigos por endereço cadastrado

**72 horas**

de antecedência na previsão de desastres naturais

Conectividade via

Satélite LEO

funciona mesmo sem internet

Integrado com

Defesa Civil · Bombeiros · INMET

COMO FUNCIONA

Fluxo completo em 4 etapas

1



Coleta de Dados

Satélites Sentinel-2, GOES-16 e INPE capturam imagens e dados meteorológicos em tempo real

2



Análise por IA

Modelo de machine learning processa padrões históricos e climáticos, gerando mapa de risco preditivo

3



Alerta Inteligente

App envia alerta personalizado por push, SMS ou satélite com nível de risco, tipo e rota de evacuação

4



Coordenação

Defesa Civil e bombeiros recebem painel de gestão com mapa de impacto, recursos e rotas de acesso

⚡ PROCESSAMENTO EM MENOS DE 3 SEGUNDOS

🌐 API ABERTA PARA PESQUISADORES

📶 FALLBACK VIA SATÉLITE SEM INTERNET

Fluxo do usuário cidadão



Dashboard

Visão geral e alertas ativos



Mapa Satelital

Riscos por camada em tempo real



Alerta Detalhado

Risco, probabilidade e evacuação

Linguagem visual

Design escuro para legibilidade em situações de estresse. Cores semânticas seguindo acessibilidade WCAG 2.1.

Tecnologia

- React Native - iOS & Android
- Offline-first com sync satelital
- Push notifications prioritárias

Performance

- Alerta chega em <8 segundos
- App funciona com 2G
- Modo offline por satélite

Relatório, histórico e painel gov.



Relatar Ocorrência
Crowdsourcing validado por IA



Histórico
Registro e análise de eventos



Perfil
Localização e notificações

Link do Protótipo

Protótipo navegável com todas as telas interativas e fluxo completo.

guyuridev.github.io/sentinela-gs

12
telas do app

3
fluxos principais

DIFERENCIAIS

Por que o SENTINELA é diferente?



Conectividade Satelital

Único app que envia alertas via satélite LEO, funcionando mesmo sem internet — alcança comunidades rurais e ribeirinhas.



IA Preditiva 72h

Modelo treinado com 10+ anos de dados do INPE e INMET. 89% de acurácia em previsão de enchentes com 3 dias de antecedência.



API Governamental

Painel dedicado para Defesa Civil, bombeiros e INMET com dados em tempo real, mapa de impacto e coordenação de recursos.



Mapa de Risco Pessoal

Avaliação de risco baseada no endereço cadastrado, com histórico de eventos e recomendação de seguro e construção resiliente.



Crowdsourcing + IA

Relatos da comunidade são validados por IA antes de virar alertas oficiais, reduzindo falsos positivos e aumentando cobertura.



Dados Abertos

Toda a base de dados históricos de desastres é aberta para pesquisadores, universidades e ONGs via API REST gratuita.

SENTINELA vs. mercado:

Satélite offline

✓ Sim

IA preditiva 72h

✓ Sim

API Defesa Civil

✓ Sim

Dados abertos

✓ Sim

Crowdsourcing validado

✓ Sim

IMPACTO GLOBAL

Alinhamento com os ODS da ONU

2

Fome Zero

Fome Zero e Agricultura Sustentável

Monitoramento satelital de safras e alertas de seca/enchente protegem produção agrícola e garantem segurança alimentar em regiões vulneráveis.

9

Indústria e
Infraestrutura**Indústria, Inovação e Infraestrutura**

Integração inovadora de tecnologia espacial com infraestrutura digital terrestre, criando novo ecossistema de serviços de dados satelitais.

11

Cidades
Sustentáveis**Cidades e Comunidades Sustentáveis**

Alertas precoces reduzem mortes e prejuízos. Cidades mais resilientes a eventos climáticos extremos, com resposta coordenada.

13

Ação
Climática**Ação Contra a Mudança Global do Clima**

Dados de satélite monitoram desmatamento, emissões e mudanças de temperatura. IA identifica padrões climáticos antes que se tornem catástrofes.

17

Parcerias

Parcerias e Meios de Implementação

Parceria entre setor espacial (ESA, INPE), governo (Defesa Civil), academia e sociedade civil para construir sistema de proteção coletivo.

 Impacto estimado em 5 anos**-60%**

vítimas em regiões com cobertura SENTINELA

2M+

pessoas alertadas em tempo hábil

Modelo de negócio sustentável



B2G

Governo

Licença para municípios e estados integrarem o painel SENTINELA ao sistema da Defesa Civil.

RECEITA ESTIMADA

R\$ 8-25k/mês

por município contratante



B2B

Empresas

API de dados para seguradoras, construtoras, agronegócio e logística avaliarem risco de desastres.

RECEITA ESTIMADA

R\$ 500-5k/mês

por empresa - plano de requisições



B2C

Cidadão

App gratuito com alertas básicos + premium com histórico avançado, análise de imóvel e alertas família.

PREMIUM

R\$ 9,90/mês

Freemium - acesso básico grátis

Stack Tecnológico

REACT NATIVE

PYTHON · TENSORFLOW

NODE.JS · API REST

AWS · POSTGRESQL

ESA SENTINEL-2

GOES-16 · INPE CPTEC

SATÉLITE LEO (STARLINK API)

FIREBASE PUSH

VÍDEO PITCH

Assista nossa apresentação

No vídeo de até 3 minutos apresentamos o problema, a solução SENTINELA, o protótipo e como o app pode salvar vidas conectando a tecnologia espacial com as comunidades mais vulneráveis do Brasil.



YOUTUBE · PITCH PÚBLICO

youtube.com/watch?v=SEU_LINK_AQUI

Substitua pelo link real após publicar

RESUMO DO PROJETO

**Problema**

Alertas tardios e sem conectividade rural

**Solução**

IA preditiva + satélite + alertas multicanal

**Produto**

App mobile iOS/Android + API Gov

**Receita**

B2G · B2B · Freemium B2C

**Gustavo Yuri**

RM 561987

**Tiago Santo**

RM 562958

**Nikolas Kraice**

RM 561719